إصلاح سلسلة رقم 6 — القوى — الدائرة و المماس — الزوايا

السابعة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · مستوى نموذجي

كيف نقرأ الإصلاح : كل جواب بصيغة « لدينا ... فإن ... » و المصدر بين قوسين ، و في الإطار الأزرق تذكير بالخاصية العامة. **الرسوم :** العناصر الجديدة بالأحمر و آثار البركار بالأزرق.

أوّلا : الجبر (الأعداد الصحيحة الطبيعية)

تمرين 1 القوى : التعريف و الحساب ★☆☆☆

تذكير : القوّة هي جداء عوامل متساوية : $a^n = a \times a \times \ldots \times a$ (n عاملا). و a^2 نسمّيه « مربّع a » و a^3 « مكعّب a ».

1. لدينا A جداء خمسة عوامل كلّها تساوي 7 فإنّ:

$A = 7\times7\times7\times7\times7 = 7^5$

لدينا B جداء أربعة عوامل كلّها تساوي 10 فإنّ $B = 10^4$.

لدينا C يحتوي على عاملين يساويان 2 و ثلاثة عوامل تساوي 3 فإنّ $C = 2^2 \times 3^3$.

2. $2^5 = 2\times2\times2\times2\times2 = 32$ ؛ $3^4 = 3\times3\times3\times3 = 81$ ؛ $5^3 = 5\times5\times5 = 125$ ؛

$4^3 = 4\times4\times4 = 64$ ؛ $11^2 = 11\times11 = 121$ ؛ $10^6 = 1\,000\,000$ (الواحد يتبعه 6 أصفار).

3. $3\times10^4 = 3\times10\,000 = 30\,000$ ؛ $25\times10^3 = 25\times1\,000 = 25\,000$ ؛

$5\times10^3 + 2\times10^2 + 8 = 5\,000 + 200 + 8 = 5\,208$.

4. $7\,600\,000 = 76 \times 100\,000$ و $100\,000 = 10^5$ فإنّ: $7\,600\,000 = 76 \times 10^5$.

5. $2^6 = 64$ و $4^3 = 4\times4\times4 = 64$ و $8^2 = 64$ إذن $64 = 2^6 = 4^3 = 8^2$.

$81 = 3^4 = 9^2$ ($9^2 = 81$ و $3^4 = 81$)

تمرين 2 قواعد الحساب على القوى ★★☆☆

1. لدينا $2^3 \times 2^5$ جداء قوّتين لهما نفس الأساس فإنّ $2^3 \times 2^5 = 2^{3+5} = 2^8$.

$7^9 \div 7^6 = 7^{9-6} = 7^3$ ؛ $(3^2)^4 = 3^{2\times4} = 3^8$ ؛

$5^4 \times 5 = 5^4 \times 5^1 = 5^5$ ؛ $10^7 \div 10^4 = 10^3$.

2. أ) لدينا 2^4 و 5^4 لهما نفس الأسّ فإنّ $2^4 \times 5^4 = (2\times5)^4 = 10^4 = 10\,000$.

ب) الطريقة 1 : $(2\times3)^2 = 6^2 = 36$. الطريقة 2 : $2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$ ✔ (نفس النتيجة).

3. $A = 2^3 \times 2^4 \div 2^5 = 2^7 \div 2^5 = 2^2 = 4$.

$B = (3^2)^3 \div 3^4 = 3^6 \div 3^4 = 3^2 = 9$.

$C = 5^3 \times 2^3 = (5\times2)^3 = 10^3 = 1\,000$.

❹ نحسب كلّ قوّة ثمّ نقارن : $2^5 = 32$ و $5^2 = 25$ و $32 > 25$ فإنّ $2^5 > 5^2$.

$3^4 = 81$ و $4^3 = 64$ و $81 > 64$ فإنّ $3^4 > 4^3$.

$2^{10} = 1\,024$ و $10^3 = 1\,000$ و $1\,024 > 1\,000$ فإنّ $2^{10} > 10^3$.

لا نقارن القوى بمقارنة الأسس فقط : الأساس يؤثّر أيضا.

تمرين 3 المربّعات الكاملة ★★☆☆

❶ $144 = 12\times12 = 12^2$ ؛ $625 = 25\times25 = 25^2$ ؛ $289 = 17^2$ فالفراغ الأوّل هو 17 ؛ $400 = 20^2$ فالفراغ الثاني هو 20.

❷ لدينا المربّع الكامل هو مربّع عدد طبيعي. نؤطّر كلّ عدد بين مربّعين متتاليين :

- 196 : لدينا $196 = 14^2$ فإنّ 196 مربّع كامل ✔.
- 250 : لدينا $225 = 15^2 < 250 < 256 = 16^2$ فإنّ 250 محصور بين مربّعين متتاليين و ليس مربّعا كاملا ✘.
- 361 : لدينا $361 = 19^2$ فإنّ 361 مربّع كامل ✔.
- 1 000 : لدينا $961 = 31^2 < 1\,000 < 1\,024 = 32^2$ فإنّ 1 000 ليس مربّعا كاملا ✘.
- 2 025 : لدينا $2\,025 = 45^2$ فإنّ 2 025 مربّع كامل ✔.

❸ أ) $3 \times 5^2 = 3 \times 25 = 75$ ✔.

ب) لدينا $75 \times a = 3 \times 5^2 \times a$. العامل 5^2 مربّع، أمّا العامل 3 فيحتاج إلى عامل ثانٍ يساويه ليصبح $3\times3 = 3^2$.

فأصغر قيمة ممكنة هي $a = 3$ و $75 \times 3 = 225 = 15^2$.

$a = 3$ و $75 \times 3 = 15^2$

❹ أ) $1+3 = 4$ ؛ $1+3+5 = 9$ ؛ $1+3+5+7 = 16$ ؛ $1+3+5+7+9 = 25$.

ب) نلاحظ أنّ المجاميع هي 2^2 ; 3^2 ; 4^2 ; 5^2 أي أنّ مجموع الأعداد الفردية الأولى المتتالية هو مربّع كامل : مجموع n عددا فرديّا متتاليا ابتداء من 1 يساوي n^2.

إذن $1+3+5+7+9+11$ (ستّة أعداد) $= 6^2 = 36$ ✔ (تحقّق : $25 + 11 = 36$).

تمرين 4 وضعيّة : البلاّطات المربّعة ★★☆☆

❶ عدد البلاطات على كلّ ضلع هو العدد الذي مربّعه 169. لدينا $169 = 13^2$ فإنّ على كلّ ضلع **13 بلاطة**.

2 لدينا عدد البلاطات الجديد 196 = 27 + 169 و $196 = 14^2$ فإنّ 196 مربّع كامل : نعم، يمكنه تكوين مربّع أكبر على كلّ ضلع **14** بلاطة.

3 $27 = 169 - 196 = 14^2 - 13^2$ و $2\times13 + 1 = 26 + 1 = 27$ فإنّ المساواة صحيحة ✔.

تذكير : للانتقال من مربّع ضلعه n بلاطة إلى مربّع ضلعه n+1 بلاطة نضيف 2n + 1 بلاطة.

4 لدينا n = 14 فإنّ عدد البلاطات المضافة هو $2\times14 + 1 = 29$.

نتحقّق : $15^2 - 14^2 = 225 - 196 = 29$ ✔

تمرين 5 قوى العدد 10 : مسألة فيزيائية ★★★☆

1 لدينا $150\,000\,000 = 15 \times 10\,000\,000$ و $10\,000\,000 = 10^7$ فإنّ $15 \times 10^7 = 150\,000\,000$.

و لدينا $3 \times 10^5 = 3 \times 100\,000 = 300\,000$.

2 $t = (15 \times 10^7) \div (3 \times 10^5) = (15 \div 3) \times (10^7 \div 10^5) = 5 \times 10^{7-5} = 5 \times 10^2 = 500$.

t = 500 ثانية

3 لدينا $500 = 60 \times 8 + 20$ فإنّ 500 s = 8 min 20 s.

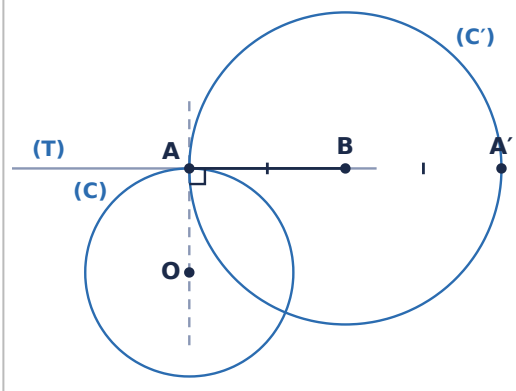
يصل ضوء الشمس إلى الأرض بعد 8 دقائق و 20 ثانية تقريبا.

4 $86\,400 = 864 \times 100 = 864 \times 10^2$.

ثانيا : الهندسة

تمرين 6 تمرين تأليفي : الدائرة و المماس ★★★☆

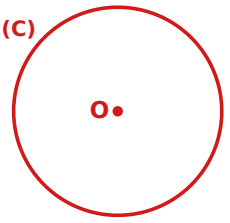
(C) دائرة مركزها O و شعاعها 2 cm. A نقطة من (C). (T) مماس (C) في A ، $B \in (T)$ و AB = 3 cm ، (C′) الدائرة التي مركزها B و تمرّ من A.



الشكل النهائي

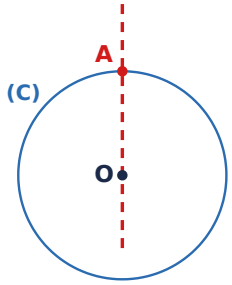
س 1 : أنشئ الدائرة (C) و النقطة A ثمّ ارسم المماس (T) للدائرة (C) في A.

1 البركار



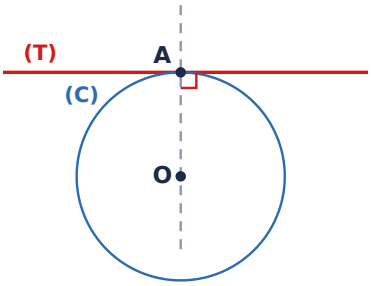
نثبّت سن البركار في O و نفتحه بمقدار 2 cm ثمّ نرسم الدائرة (C).

2 المسطرة



نعيّن بالقلم نقطة A على الدائرة (C) ثمّ نرسم بالمسطرة المستقيم (OA).

3 الكوس

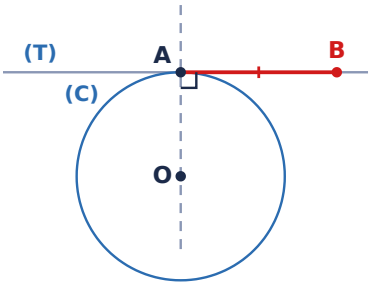


نضع ضلع الزاوية القائمة للكوس على (OA) و رأس الزاوية القائمة على A ثمّ نرسم المستقيم العمودي على (OA) في A : إنّه المماس (T).

تذكير : مماس دائرة في نقطة منها هو المستقيم العمودي على الشعاع المارّ بتلك النقطة.

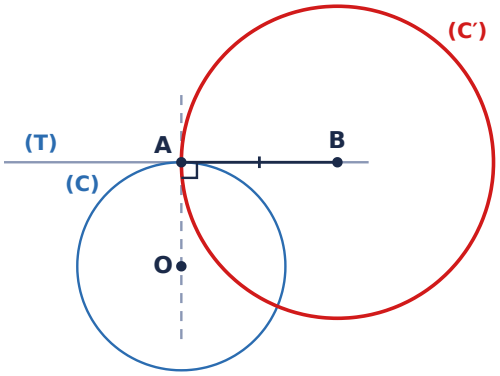
س 2 : عيّن على (T) النقطة B بحيث AB = 3 cm ثمّ ارسم الدائرة (C′) التي مركزها B و تمرّ من A.

4 المسطرة



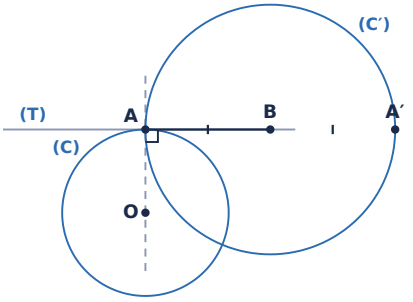
نعيّن بالمسطرة على (T) النقطة B بحيث AB = 3 cm.

5 البركار



نثبّت سن البركار في B و نفتحه بمقدار BA = 3 cm ثمّ نرسم الدائرة (C′).

س 3 : بيّن أنّ المستقيم (OA) مماسّ للدائرة (C′) في A.



لدينا (T) مماسّ للدائرة (C) في A فإنّ (OA) ⊥ (T) (المماس عمودي على الشعاع في نقطة التماس).

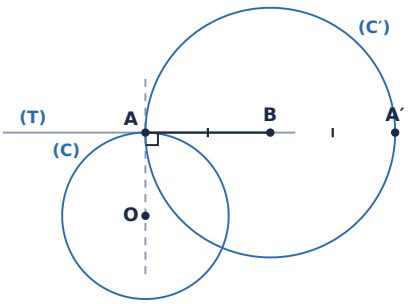
و بما أنّ B ∈ (T) فإنّ (AB) ⊥ (OA) في A.

لدينا A ∈ (C′) و مركز (C′) هو B فإنّ [BA] شعاع للدائرة (C′).

تذكير : إذا كان مستقيم عموديّا على شعاع دائرة في نقطة منها فهو مماسّ للدائرة في تلك النقطة.

وبالتالي (OA) مماسّ للدائرة (C′) في A.

س 4 : احسب AA′ و علّل.



لدينا (T) = (AB) يمرّ من B مركز الدائرة (C′) فإنّ (T) يحمل قطرا للدائرة (C′).

و بما أنّ A و A′ هما نقطتا تقاطع (T) و (C′) فإنّ [AA′] قطر للدائرة (C′).

تذكير : قطر الدائرة يساوي ضعف شعاعها : d = 2 × r.

لدينا BA = 3 cm فإنّ AA′ = 2 × BA = 2 × 3 = 6 cm.

وبالتالي AA′ = 6 cm.

س 5 : عدد النقاط المشتركة بين (T) و (C) و بين (T) و (C′).

لدينا (T) مماس للدائرة (C) في A فإنّ (T) و (C) لهما نقطة مشتركة وحيدة هي A.

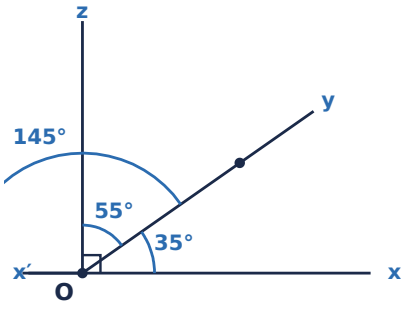
و لدينا (T) يمرّ من مركز (C′) فهو يقطعها في نقطتين : A و A′ (حسب س 4).

وبالتالي : نقطة مشتركة وحيدة مع (C) و نقطتان مشتركان مع (C′).

تمرين 7 الزوايا المتتامّة و المتكاملة

★★☆☆

الزاوية $\widehat{xOy}$ قيسها 35°.



الشكل النهائي

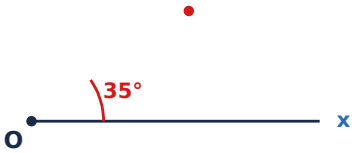
س 1 : ارسم الزاوية $\widehat{xOy}$ بالمنقلة ثمّ نصف المستقيم [Oz) العمودي على (Ox).

1 المسطرة



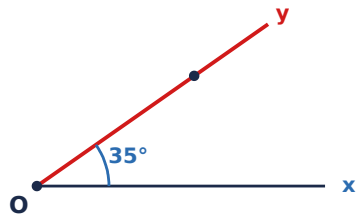
نرسم بالمسطرة نصف المستقيم [Ox) بطول 5 cm.

2 المنقلة



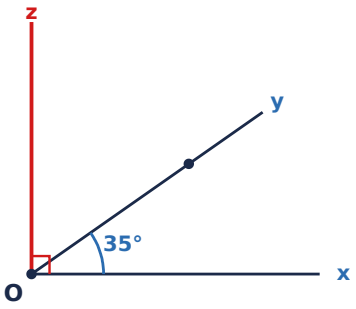
نضع مركز المنقلة في O و خطّ الصفر على [Ox) ثمّ نعيّن بالقلم النقطة التي تقابل التدريج 35°.

3 المسطرة



نرسم بالمسطرة نصف المستقيم [Oy) المارّ بالنقطة المعيّنة.

4 الكوس

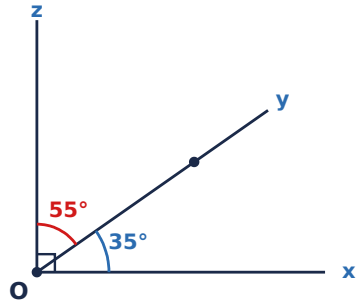


نضع الكوس بحيث ينطبق أحد ضلعي الزاوية القائمة على [Ox) و رأسها في O ثمّ نرسم نصف المستقيم [Oz) العمودي على (Ox).

تذكير : زاويتان متتامّتان : مجموع قيسيهما 90°. زاويتان متكاملتان : مجموع قيسيهما 180°.

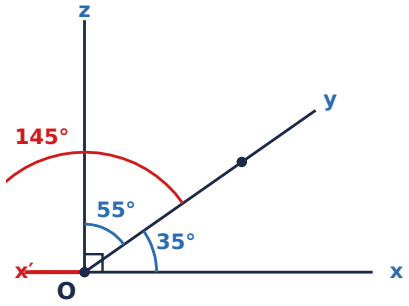
س 2 : قيس المتمّمة و قيس المكمّلة.

5 المنقلة



نقيس بالمنقلة الزاوية $\widehat{Ozy}$: نجد 55° ، وهي متمّمة للزاوية $\widehat{x}$ Oy.

6 المنقلة



نمدّ [xO) إلى [Ox') ثمّ نقيس بالمنقلة الزاوية $\widehat{Oxy}$' : نجد 145° ، وهي مكمّلة للزاوية $\widehat{Oyx}$.

لدينا مجموع قيسي زاويتين متتامّتين هو 90° فإنّ قيس المتمّمة هو 90° − 35° = 55°.

و لدينا مجموع قيسي زاويتين متكاملتين هو 180° فإنّ قيس المكمّلة هو 180° − 35° = 145°.

وبالتالي : المتمّمة 55° و المكمّلة 145° (و هو ما أعطاه القياس بالمنقلة).

س 3 : زاويتان متتامّتان قيس إحداهما ضعف قيس الأخرى زائد 15°.

نسمّي b قيس الزاوية الصغرى فيكون قيس الأخرى 2b + 15°.

لدينا الزاويتان متتامّتان فإنّ b + (2b + 15) = 90 أي 3b + 15 = 90 أي 3b = 75 فإنّ b = 25°.

و قيس الزاوية الأخرى 2×25 + 15 = 65°. تحقّق : 25 + 65 = 90 ✔.

وبالتالي قيسا الزاويتين 25° و 65°.

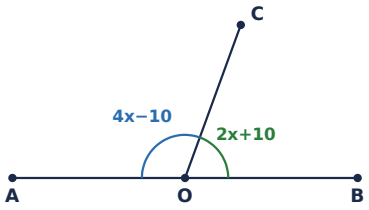
س 4 : زاويتان متكاملتان الفرق بين قيسيهما 40°.

نسمّي b قيس الصغرى فيكون قيس الكبرى b + 40°.

لدينا الزاويتان متكاملتان فإنّ b + (b + 40) = 180 أي 2b + 40 = 180 أي 2b = 140 فإنّ b = 70° و الكبرى 110°.

وبالتالي قيسا الزاويتين 70° و 110° (تحقّق : 70 + 110 = 180 ✔).

س 5 : أوجد x ثمّ قيسي الزاويتين.



لدينا A و O و B على استقامة واحدة و C خارج المستقيم (AB) فإنّ $A\hat{O}C$ و $C\hat{O}B$ متجاورتان و متكاملتان.

فإنّ (4x − 10) + (2x + 10) = 180 أي 6x = 180 أي x = 30.

و منه $A\hat{O}C = 4\times30 - 10 = 110°$ و $C\hat{O}B = 2\times30 + 10 = 70°$.

وبالتالي x = 30 و $A\hat{O}C = 110°$ و $C\hat{O}B = 70°$ (تحقّق : 110 + 70 = 180 ✔).

بالتوفيق للجميع